

Il termine DM sulla catena aperta: perché apre il gap pur avendo la stessa struttura dell'Opzione A dell'anello

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questo documento risponde al punto 1 della Fase 5 per la catena aperta: la struttura del termine DM è già nota ($D_{12} = -D_{23} \equiv D$, unica compatibile con la riflessione P_{13} — si veda `teoria_trimero_catena_aperta.pdf`), qui va solo *quantificata*. Il risultato non è un mirror banale dell'anello: il DM della catena conserva S_{13}^2 esattamente, la stessa struttura dell'Opzione A dell'anello — che non apriva *mai* il gap. Sulla catena il gap si apre invece linearmente, $g_{\min}(D) = 2\sqrt{6} D$. La spiegazione è la stessa regola di simmetria usata per l'anello, applicata al caso complementare.

1 Il punto di partenza

Nella teoria esatta della catena (decomposizione di Kambe rispetto alla coppia *non legata* $(1, 3)$), l'Hamiltoniana

$$H_0 = J(\sigma_1 \cdot \sigma_2 + \sigma_2 \cdot \sigma_3) + b \sum_{i=1}^3 Z_i$$

si risolve in forma chiusa in tre multipletti: A' ($S_{13}=1, S=\frac{3}{2}, E_A = 2J$), B' ($S_{13}=1, S=\frac{1}{2}, E_B = -4J$), C' ($S_{13}=0, S=\frac{1}{2}, E_C = 0$). Per $J > 0$ il fondamentale a basso campo è *sempre* B' (mai serve confrontare con C' : $E_B < E_C$ indipendentemente da J), con incrocio vero a $b_c = 3J$ verso A' — dimostrato esatto (gap nullo, non anticrossing) perché H_0 è diagonale nei numeri quantici (S_{13}, S, M) .

La domanda di questo documento. Il termine DM compatibile con P_{13} ,

$$H_{DM} = D(X_1 Z_2 - Z_1 X_2) - D(X_2 Z_3 - Z_2 X_3),$$

apre questo incrocio? La struttura è nota da subito (`trimer_chain_exact.py`, self-test DM): $[P_{13}, H_{DM}] = 0$ e, conseguenza più profonda, $[S_{13}^2, H_{DM}] = 0$ esattamente. Quest'ultimo fatto è precisamente la struttura dell'**Opzione A** dell'anello — quella che *non apre mai* il gap (`analisi_dm_trimero_anello.tex`). Un mirror ingenuo concluderebbe che anche qui il gap resta chiuso. È falso, e il motivo è istruttivo.

2 Elemento di matrice all'incrocio

L'incrocio a $b_c = 3J$ è fra $|A', M=-\frac{3}{2}\rangle = |111\rangle$ ed $|B', M=-\frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(|011\rangle + |110\rangle) - \sqrt{\frac{2}{3}}|101\rangle$. Applicando H_{DM} a $|111\rangle$:

$$H_{DM}|111\rangle = D(-|011\rangle + 2|101\rangle - |110\rangle),$$

da cui, proiettando su $|B', -\frac{1}{2}\rangle$:

$$\langle B', -\frac{1}{2} | H_{DM} | A', -\frac{3}{2} \rangle = -\sqrt{6} D.$$

Verificato numericamente contro `trimer_chain_exact.py::kambe_states()`: errore 4.4×10^{-16} . In teoria delle perturbazioni degeneri (i due stati sono esattamente degeneri a $D = 0$, $b = b_c$), questo dà

$$g_{\min}(D) \simeq 2|V| = 2\sqrt{6}D \approx 4.899D \quad (D \text{ piccolo}).$$

3 Verifica numerica: $g_{\min}(D)$

Calcolato $g_{\min}(D) = \min_{b \in [b_c-w, b_c+w]} [E_1(b; D) - E_0(b; D)]$, con la stessa metodologia a due cautele già stabilita per l’anello (`analisi_dm_trimero_anello.tex`, sez. “Il controllo corretto” e sez. “Una seconda trappola”): mai il gap a b_c fisso, mai il minimo su tutto l’asse b (a $b = 0$ la catena ha la stessa degenerazione di Kramers dell’anello — verificato esplicitamente, $[T, H] = 0$ a $b = 0$ per ogni D , $T^2 = -\mathbb{I}$, tre spin-1/2).

D	$g_{\min}$	b al minimo	$g_{\min}/D$
0.009	0.044091	3.0000068	4.8990
0.020	0.097979	3.0000333	4.8990
0.050	0.244945	3.0002082	4.8989
0.073	0.357612	3.0004435	4.8988
0.100	0.489864	3.0008314	4.8986
0.148	0.724939	3.0018159	4.8982
0.200	0.979524	3.0033019	4.8976
0.300	1.468777	3.0073414	4.8959
0.500	2.445262	3.0196198	4.8905

Gap lineare in D con pendenza $2\sqrt{6} = 4.898979$, confermata dalla predizione perturbativa. **Differenza qualitativa dall’anello:** qui il punto critico si sposta pochissimo ($b_{\min}$ da 3.0000068 a 3.0196 su tutto il range), contro $2.40 \rightarrow 2.43$ (Opzione B) o $2.40 \rightarrow 2.29$ (Opzione A) dell’anello — il DM accoppia direttamente i due stati quasi degeneri senza spostare i rami al primo ordine.

4 Perché si apre: la stessa regola, il caso complementare

La regola di non-incrocio di von Neumann–Wigner (già usata per l’anello): un termine che preserva un numero quantico non può aprire un incrocio fra stati che quel numero quantico *distingue*. Il punto decisivo è quali stati si incrociano:

	Anello, Opzione A	Catena
incrocio	$C (S_{12}=0) \rightarrow A (S_{12}=1)$	$B' (S_{13}=1) \rightarrow A' (S_{13}=1)$
settori del Casimir conservato	diversi	uguali
elemento di matrice	vincolato a zero per costruzione	<i>non</i> vincolato
esito	incrocio vero per ogni D	anticrossing, $g_{\min} = 2\sqrt{6}D$

Il DM della catena conserva S_{13}^2 esattamente — verificato, $\|[H + H_{DM}, S_{13}^2]\| = 0$ su 20 punti casuali — ma l’incrocio a b_c è *intra-settore*: entrambi gli stati hanno $S_{13} = 1$. Il Casimir

conservato non li distingue, quindi non li protegge. Controllo diretto sul fondamentale a $b = b_c$: $\langle S_{13}^2 \rangle = 2.000000$ per entrambi i due livelli più bassi (qualunque D), mentre $\langle S^2 \rangle$ e $\langle M_z \rangle$ sono mescolati.

D	$ \langle A' gs \rangle ^2$	$ \langle B' gs \rangle ^2$	$\langle M_z \rangle$	gap
0.005	0.499915	0.500085	-0.9999	0.024495
0.150	0.497451	0.502401	-0.9973	0.734742
0.500	0.491583	0.506972	-0.9901	2.445579

A $b = b_c$ la miscela è 50/50 per *qualunque* $D > 0$ (i due stati sono degeneri a $D = 0$): D fissa il gap, non il mescolamento — la rottura di M è massimale già a D infinitesimo. Fuori da b_c il fondamentale torna rapidamente quasi puro ($|\langle A' | gs \rangle|^2 = 0.031$ a $b = 2.0$, $D = 0.15$): $b = b_c$ è il punto di massima severità per un ansatz M -conservante, ed è per questo il punto scelto per la Fase 5 (VQE).

5 Punto di lavoro adottato

$$J = 1, \quad b = b_c = 3J = 3.0, \quad D = 0.15$$

Stesso D già usato per l'anello (confronto diretto a parità di ampiezza DM, non di gap). Gap risultante 0.7347: ben risolto, fondamentale non degenerare, primo eccitato isolato ($E_2 - E_1 = 3.63$). Ancora perturbativo: peso del fondamentale sul sottospazio degenerare di $D = 0$ pari a 0.999852.

6 Nota metodologica: assunzione presa in autonomia

Come per il Trotter dell'anello (Opzione B assunta senza conferma esplicita), la quantificazione del DM per la catena non era stata richiesta esplicitamente dal relatore (si veda `domande_relatore.md`) — svolta per coerenza con il lavoro già fatto sull'anello e per completare il parallelismo fra le due topologie. Da segnalare nel prossimo report.

7 Conclusioni

1. Il DM della catena apre l'incrocio $B' \rightarrow A'$ a $b_c = 3J$, con $g_{\min}(D) = 2\sqrt{6}D$ verificato su griglia.
2. L'analogia strutturale con l'Opzione A dell'anello (stesso Casimir conservato) è *fuorviante se letta come analogia di esito*: l'anello con Opzione A non apre mai il gap, la catena sì, perché l'incrocio è fra stati con lo stesso numero quantico S_{13} (o S_{12}), non fra settori diversi.
3. Punto di lavoro $(J, b, D) = (1, 3.0, 0.15)$ confermato, stessa severità di mescolamento dell'anello a b_c ma raggiunta con un solo grado di libertà DM anziché due opzioni da confrontare.